Búsqueda y optimización

Práctica · 20/10/2026
Nombre: _____ Grupo: _____

En este trabajo comparé backtracking, recocido simulado y algoritmo genético con varios problemas. Abajo resumo qué funcionó en estas pruebas y qué quedó pendiente.

1. Resumen ejecutivo

Realicé 100 ejecuciones. Para los algoritmos aleatorios usé cinco semillas por caso y guardé los resultados en el Excel, junto con los tiempos, evaluaciones y curvas de convergencia. No hay un método que gane en todo: el resultado cambia según el problema.

Nota sobre los datos: no tenía la instancia de Mochila de la tarea anterior ni los archivos oficiales de grafos. Para poder probar el programa utilicé datos sintéticos. Los resultados de esos dos problemas son solo una prueba del funcionamiento y habrá que actualizarlos con las instancias de la materia antes de entregar.

2. Problemas y representaciones

Problema	Representación y objetivo
N-Reinas	Permutación de columnas por fila; minimizar pares de reinas en conflicto.
Mochila 0/1	Vector binario de selección; maximizar beneficio sujeto a capacidad.
Coloreado	Vector de color por nodo, cuatro colores; minimizar aristas con extremos del mismo color.
Eggholder	Punto real (x, y) en [-512, 512]^2; minimizar la función Eggholder.

3. Algoritmos

Backtracking. N-Reinas aplica propagación mediante columnas/diagonales disponibles, elección de fila con dominio mínimo y orden de valores por menor impacto diagonal. Mochila ordena por beneficio/peso y usa una cota superior fraccional para podar. Coloreado ordena estáticamente los nodos por grado y descarta colores ya asignados a vecinos. En coloreado puse un límite de 200 000 nodos explorados.

Recocido simulado. Acepta mejoras y puede aceptar empeoramientos con probabilidad exp(-delta/T); el enfriamiento geométrico permite explorar al inicio y refinar después. El vecindario intercambia reinas, cambia el color de un nodo, modifica y repara una mochila, o perturba Eggholder con ruido gaussiano.

Algoritmo genético. Usa selección por torneo entre los cinco mejores, elitismo de dos individuos, cruza y mutación con tasa 0.2. La representación y reparación se adaptan a cada problema: permutación para reinas, bits con reparación de capacidad para mochila, colores por nodo y coordenadas reales para Eggholder.

4. Configuración experimental

Elemento	Configuración utilizada
Ejecuciones	5 por combinación; semillas reproducibles guardadas en Excel.
N-Reinas	N = 8, 50, 100; SA: 2 000 iteraciones; GA: 200 generaciones, población 50.
Mochila	30 objetos sintéticos (semilla de instancia 2026); capacidad = 35% del peso total.
Coloreado	Grafos aleatorios de 50/1000 nodos; grado medio objetivo 4; 4 colores.
Eggholder	Dominio [-512, 512]^2; SA: 2 000 iteraciones; GA: 200 generaciones, población 50.
Cómputo	SA: 2 001 evaluaciones. GA: 9 650 evaluaciones contadas por ejecución.

El contador de backtracking mide nodos explorados; el de SA y GA, evaluaciones de la función objetivo. No es exactamente la misma unidad de trabajo, así que también comparé los tiempos. En GA se cuentan los individuos iniciales y los descendientes evaluados.

5. Resultados cuantitativos

5.1 N-Reinas: conflictos promedio ± desviación estándar; factibilidad en 5 corridas.

N	Algoritmo	Conflictos	Factibles	Tiempo medio (s)
8	Backtracking	0.00 ± 0.00	5/5	0.000
8	SA	0.00 ± 0.00	5/5	0.011
8	GA	0.60 ± 0.55	2/5	0.098
50	Backtracking	0.00 ± 0.00	5/5	0.102
50	SA	15.60 ± 0.89	0/5	0.252
50	GA	1.40 ± 0.89	0/5	1.395
100	Backtracking	0.00 ± 0.00	5/5	4.758
100	SA	36.20 ± 5.07	0/5	0.971
100	GA	3.60 ± 0.89	0/5	5.385

Backtracking encontró solución en las cinco corridas para los tres tamaños. SA resolvió N=8 en las cinco corridas, pero no llegó a cero conflictos para N=50/100 con 2 000 pasos. GA redujo los conflictos en tamaños mayores, pero no encontró solución factible en esas corridas. En N=100 el tiempo de backtracking varió bastante entre semillas: la corrida más lenta tardó 17.27 s y exploró 400 438 nodos, aunque encontró solución.

5.2 Mochila 0/1: beneficio (mayor es mejor).

Algoritmo	Beneficio medio ± DE	Factibles	Tiempo medio (s)
Backtracking	558.00 ± 0.00	5/5	0.0001
SA	556.80 ± 1.64	5/5	0.0257
GA	558.00 ± 0.00	5/5	0.1261

Backtracking obtuvo beneficio 558 en las cinco corridas y evaluó 152 nodos. GA también alcanzó 558 en las cinco corridas; SA obtuvo entre 555 y 558. El valor 558 es óptimo para esta instancia sintética según la búsqueda completa con cota. Esto no permite anticipar qué pasará con los datos oficiales.

5.3 Coloreado de grafos: conflictos (menos es mejor).

Nodos	Algoritmo	Conflictos medios ± DE*	Factibles	Tiempo medio (s)
50	Backtracking	0.00 ± 0.00	5/5	0.000
50	SA	8.40 ± 0.55	0/5	0.030
50	GA	0.80 ± 0.84	2/5	0.217
1000	Backtracking	0.00 ± 0.00	2/5	0.028
1000	SA	368.20 ± 19.79	0/5	0.672
1000	GA	270.20 ± 14.13	0/5	4.085

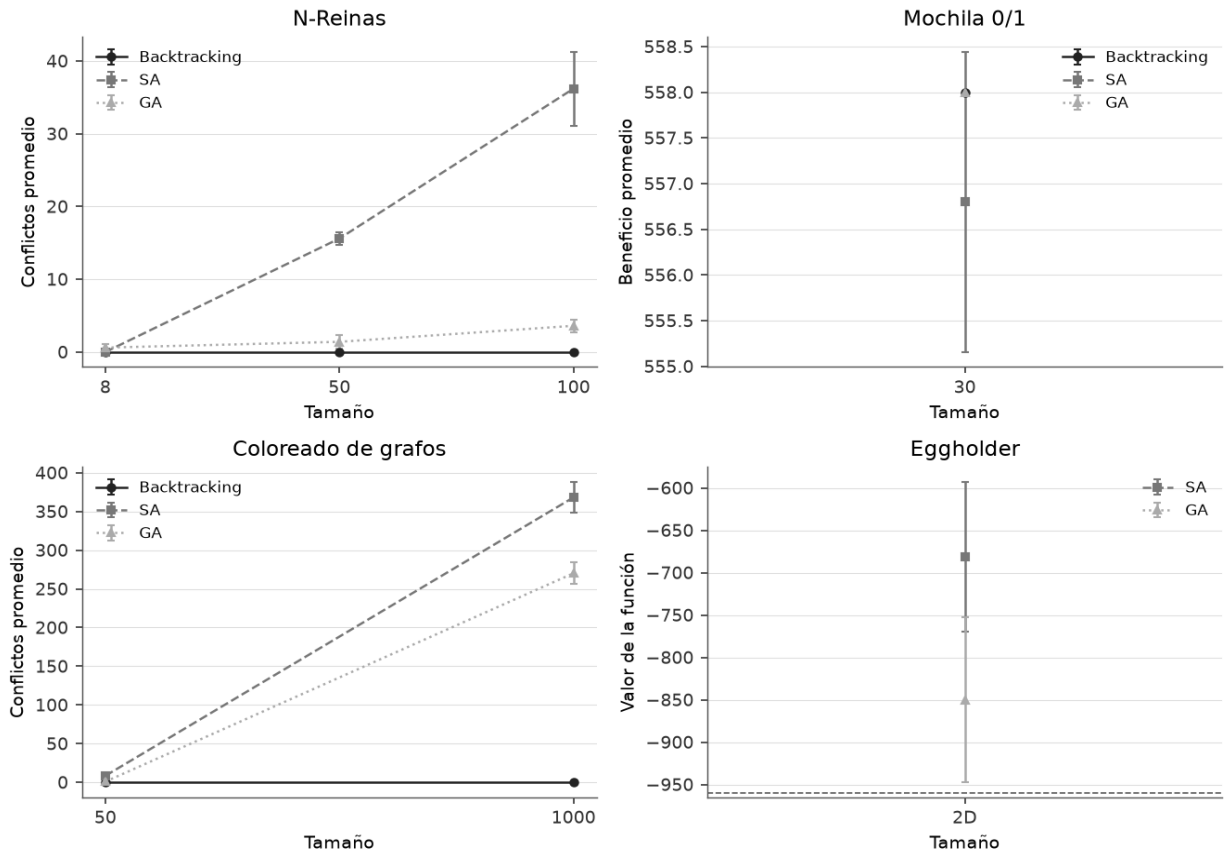
* En backtracking con 1000 nodos, tres de cinco ejecuciones alcanzaron el límite de 200 000 nodos; el promedio de cero conflictos refleja solo las dos corridas completas y no es comparable con los promedios de SA/GA. Esas corridas quedaron marcadas como incompletas, no como demostración de inexistencia de coloreo.

En el grafo de 50 nodos, backtracking coloreó sin conflictos en todas las corridas. GA fue factible en dos de cinco; SA no lo fue en ninguna con los parámetros usados. En 1000 nodos, GA obtuvo menos conflictos promedio que SA (270.2 frente a 368.2), pero ninguno de los dos encontró una asignación sin conflictos dentro del presupuesto.

5.4 Eggholder: minimización.

Algoritmo	Objetivo medio ± DE	Mejor corrida	Tiempo medio (s)
SA	-681.60 ± 88.47	-786.21	0.0042
GA	-850.00 ± 97.43	-959.61	0.0365

GA encontró el mejor valor de las corridas (-959.61), muy cercano al mínimo global conocido (-959.64), y superó a SA en promedio. Sin embargo, su desviación estándar fue mayor, mostrando variabilidad entre semillas; no garantiza hallar el óptimo global en cada ejecución.



Cada punto muestra la media y las líneas verticales la desviación estándar. En coloreado de 1000 nodos, backtracking incluye solo corridas completadas; véase la nota de factibilidad y terminación.

6. Discusión

Calidad y rapidez. En estas pruebas, backtracking funcionó bien para N-Reinas y Mochila. En problemas más grandes el costo depende mucho de cuánto se pueda podar. SA hizo 2 001 evaluaciones por corrida y GA hizo 9 650; GA consiguió mejores resultados en algunos casos, pero también tomó más tiempo.

Representación. La permutación de N-Reinas impide columnas repetidas desde el inicio; aun así, una permutación puede conservar conflictos diagonales. En cambio, coloreado y Mochila usan asignaciones que pueden violar restricciones, por lo que el objetivo penaliza conflictos o la reparación restaura la capacidad. La representación real de Eggholder permite explorar el dominio continuo, pero la superficie multimodal hace depender el resultado de semilla, perturbación y enfriamiento.

Escalabilidad y límites. Backtracking con cuatro colores puede completar rápidamente algunos grafos aleatorios dispersos de 1000 nodos, pero otros consumieron el presupuesto. El límite computacional se debe distinguir de una prueba de inviabilidad. Los resultados de cinco semillas son evidencia inicial, no una caracterización universal de cada algoritmo.

7. Conclusiones

Con estos datos no puedo decir que haya un ganador para todos los problemas. Backtracking fue efectivo cuando las restricciones y las cotas ayudaron a reducir la búsqueda. Los métodos aleatorios dieron alternativas para espacios grandes y Eggholder, aunque variaron dependiente de los parámetros. GA obtuvo el mejor valor observado para Eggholder y menos conflictos medios que SA en coloreado de 1000 nodos; SA no alcanzó factibilidad para N=50/100 en N-Reinas ni para los grafos evaluados. Estas conclusiones describen solo las instancias y presupuestos documentados.

8. Limitaciones y pasos antes de la entrega final

1. Reemplazar la Mochila sintética por los pesos, beneficios y capacidad de la tarea anterior. 2. Cargar los archivos oficiales de grafos, confirmar su número de nodos/aristas y reutilizar exactamente cada instancia entre algoritmos. 3. Repetir las ejecuciones y regenerar el Excel, las gráficas y este PDF. 4. Reportar parámetros y semillas efectivamente usados. 5. Compartir el notebook Colab y el repositorio GitHub junto con el PDF.

9. Artefactos reproducibles

Código y notebook: optimizer_lab.py y run_experiments.ipynb. Resultados: results/experimental_results.xlsx (hojas results, convergence y summary), además de las gráficas PNG. Pruebas automatizadas: test_optimizer_lab.py. Comando utilizado: python optimizer_lab.py --runs 5 --iterations 2000 --generations 200 --population 50.